[별표 20]

측량기기의 종류별 요구 성능

공공측량 작업규정

1. 적용 범위

가. 이 표는 제24조제3항에 따라 측량기기의 종류별 요구 성능을 정한다.

나. 이 규정은 제24조제2항에 따라 특정 제조사나 모델을 지정하지 아니한다. 이 표의 요건은 기기가 갖추어야 할 성질을 적은 것이며, 그 성질을 갖춘 기기이면 종류를 가리지 아니한다.

다. 법 시행령 제97조제1항에 따른 성능검사 대상 기기는 그 성능검사를 받은 것이어야 한다.

2. 공통 요건 — 모든 측량기기에 함께 적용한다.

가. 그 측량이 요구하는 정확도를 낼 수 있을 것. 요구 정확도는 그 측량을 정한 편·장의 조문과 별표에서 정하는 값으로 한다.

나. 제작사가 밝힌 공칭성능(정확도, 분해능, 작동 범위, 작동 환경)을 문서로 확인할 수 있을 것

다. 성능검사 대상 기기인 경우, 성능검사의 유효기간 안에 있을 것

라. 관측값과 그 시각, 기기의 설정을 원자료로 남길 수 있을 것

마. 작업 환경(온도, 습도, 방진·방수)에서 제작사가 밝힌 성능을 유지할 것

3. 종류별 요구 성능

가. 트랜싯(데오드라이트)

1) 수평각과 연직각을 그 측량의 등급이 요구하는 최소눈금으로 읽을 수 있을 것

2) 정위와 반위의 관측이 가능하고, 방향관측차를 확인할 수 있을 것

나. 레벨

1) 그 수준측량의 등급이 요구하는 1킬로미터 왕복 표준편차를 낼 수 있을 것

2) 기포관의 감도 또는 보상판의 기능 범위가 제작사의 규격서와 같을 것

3) 전자레벨을 쓰는 경우에는 그에 맞는 바코드 표척을 함께 쓸 것

다. 거리측정기

1) 기계정수(반사경 정수를 포함한다)를 확인할 수 있을 것

2) 온도·기압·습도에 따른 거리보정을 할 수 있을 것

3) 그 측량이 요구하는 거리 정확도를 낼 수 있을 것

라. 토털스테이션

1) 각도 측정부는 가목을, 거리 측정부는 다목을 갖출 것

2) 관측값을 전자적으로 저장하고 내려받을 수 있을 것

마. 위성측량기(GNSS 수신기)

1) 그 측량이 요구하는 측위 방식(정적 상대측위, 실시간 이동측위 등)을 지원할 것

2) 위성 신호를 정하여진 간격으로 받아 원시 관측파일(RINEX 등)로 남길 수 있을 것

3) 최저 관측 고도각과 동시 관측 위성 수를 설정하고 확인할 수 있을 것

4) 안테나의 위상중심 보정값을 적용할 수 있을 것

바. 관로탐지기

1) 금속관로 탐지기와 비금속관로 탐지기의 요건은 별표 50 제4호에 따른다.

사. 레이저측량 장비(항공ㆍ지상ㆍ이동형)

1) 거리 측정의 정확도와 각 분해능을 제작사가 밝힐 것

2) 위성측량기 및 관성항법장치와 시각을 맞출 수 있을 것

3) 점군자료를 원자료와 함께 남길 수 있을 것

아. 사진측량용 카메라

1) 검정(캘리브레이션) 성적을 문서로 확인할 수 있을 것

2) 셔터 시각을 위성측량기의 시각과 맞출 수 있을 것

자. 무인비행장치에 싣는 기기

1) 「무인비행장치 측량 작업규정」에서 정하는 바에 따른다.

4. 확인과 기록

가. 작업에 들어가기 전에 쓸 기기의 종류, 제작사와 모델, 일련번호, 성능검사 일자와 유효기간, 검정 성적을 작업계획서에 적는다.

나. 작업 중에 기기를 바꾼 때에는 바꾼 날과 구간을 처리이력에 적는다.

다. 가목의 내용은 성과패키지에 담아 낸다.

5. 따로 정할 사항

가. 제3호 각 목의 등급별 최소 공칭성능 값

※ 가목은 국토지리정보원장이 따로 정한다. 정해지기 전에는 그 측량을 정한 조문과 별표의 정확도 기준을 낼 수 있는 성능으로 갈음하고, 그 판단의 근거를 작업계획서에 적는다.